(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216346277 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202121871742.3

(22)申请日 2021.08.11

(73)专利权人 昆山宏格工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区三巷路433号厂房

(72)发明人 张宇

(74)专利代理机构 苏州华博知识产权代理有限公司 32232
代理人 翟超

(51)Int.Cl.
F23G 5/027(2006.01)
F23G 5/50(2006.01)
F22B 1/28(2006.01)
F22G 1/00(2006.01)

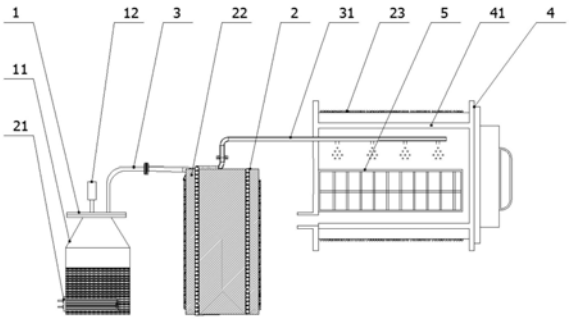
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种裂解焚烧装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种裂解焚烧装置，用于焚烧医疗废弃物，包括：蒸汽发生器、加热单元组件、蒸汽输送组件及炉体；蒸汽发生器包括中空的蒸汽发生壳体；加热单元组件包括蒸汽加热单元及过热蒸汽加热单元，蒸汽加热单元设在蒸汽发生器内；蒸汽输送组件，包括蒸汽输送管道；炉体包括中空的焚烧壳体，焚烧壳体内盛有待焚烧的医疗废弃物。本实用新型首先将水加热生成蒸汽，蒸汽被输送至过热蒸汽加热单元进行二次加热，二次加热后的蒸汽的温度达到预定温度，如600℃以上，使得蒸汽产生H+及OH-离子，高温下的H+及OH-离子进入炉体，从而对炉体内医疗废弃物在不燃烧的状态下进行降解，促使有机物在短时间碳化，同时高温环境可有效灭杀病毒。



CN 216346277 U

1.一种裂解焚烧装置,用于焚烧医疗废弃物,其特征在于,包括:蒸汽发生器、加热单元组件、蒸汽输送组件及炉体;

所述蒸汽发生器,包括中空的蒸汽发生壳体,所述蒸汽发生壳体内盛有水;

所述加热单元组件,包括蒸汽加热单元及过热蒸汽加热单元,所述蒸汽加热单元设在所述蒸汽发生器内,用以加热水至蒸发生成蒸汽;

所述蒸汽输送组件,包括蒸汽输送管道;

所述炉体,包括中空的焚烧壳体,所述焚烧壳体内盛有待焚烧的医疗废弃物;

所述蒸汽发生器、过热蒸汽加热单元及炉体通过所述蒸汽输送管道连通。

2.根据权利要求1所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述蒸汽发生器还包括安全阀,所述安全阀设在所述蒸汽发生壳体的外部,并与所述蒸汽发生壳体的内部连通,用以调节所述蒸汽发生壳体内的蒸汽压力。

3.根据权利要求2所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述蒸汽加热单元为蒸汽加热棒,所述蒸汽加热棒设在所述蒸汽发生壳体的底部。

4.根据权利要求3所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述过热蒸汽加热单元包括过热蒸汽加热管道及过热蒸汽加热线圈,所述过热蒸汽加热管道螺旋盘绕在所述过热蒸汽加热单元的内部,所述过热蒸汽加热线圈螺旋盘绕在所述过热蒸汽加热管道的外围。

5.根据权利要求4所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述过热蒸汽加热线圈为电磁加热线圈。

6.根据权利要求5所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述加热单元组件还包括炉加热电磁线圈,所述炉加热电磁线圈螺旋缠绕在所述焚烧壳体的外围。

7.根据权利要求6所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述炉体还包括保温层,所述保温层设在所述焚烧壳体与所述炉加热电磁线圈之间。

8.根据权利要求1所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述蒸汽输送组件还包括过热蒸汽喷头,所述过热蒸汽喷头与所述蒸汽输送管道连通,且均匀布设在所述焚烧壳体的内部,且所述过热蒸汽喷头朝向所述焚烧壳体的内部的待焚烧的医疗废气物。

9.根据权利要求1所述的裂解焚烧装置,其特征在于,还包括温度检测组件,所述温度检测组件设在所述蒸汽输送管道上,用以检测所述蒸汽输送管道内的蒸汽的温度。

10.根据权利要求1所述的裂解焚烧装置,其特征在于,所述温度检测组件包括饱和蒸汽温度检测元件及过热蒸汽温度检测元件,所述饱和蒸汽温度检测元件设在所述过热蒸汽加热单元与所述蒸汽发生器之间的蒸汽输送管道上,所述过热蒸汽温度检测元件设在所述过热蒸汽加热单元与所述炉体之间的蒸汽输送管道上。

一种裂解焚烧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗废物处理技术领域，具体涉及一种裂解焚烧装置。

背景技术

[0002] 医疗废弃物，即医疗废物，通常指医疗卫生机构在医疗、预防、保健及其它相关活动中所产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其它危害性的废物。因医疗废物中含有病原微生物、有害化学物质、放射性及损伤性物质，处理不好，会对大气、土壤、水源等造成严重污染，因此，医疗废物的焚烧处理方式不同于普通生活垃圾，需要专门的收集、运输及焚烧处理工艺。

[0003] 目前由于疫情在全球的扩散，医院在治疗感染患者及防护病毒的同时产生了大量可能带有病毒的医疗器械和防护器械。这些器械的处理必须由专业的团队及车辆运输，处理程序繁多冗杂，要求非常严格，但在一些偏远地区由于社会条件限制，这些器械很难被处理，对疫情的控制带来不利的影响。因而急需一种能在相对需求较低的设备，能即时的处理掉这些医疗器械。

[0004] 因此，本技术领域需要一种配置简单、相对要求较低、操作方便且能安全处理医疗废物的裂解焚烧装置。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提出了一种配置简单、相对要求较低、操作方便且能快速安全处理医疗废物的裂解焚烧装置。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0007] 一种裂解焚烧装置，用于焚烧医疗废弃物，包括：蒸汽发生器、加热单元组件、蒸汽输送组件及炉体；所述蒸汽发生器，包括中空的蒸汽发生壳体，所述蒸汽发生壳体内盛有水；所述加热单元组件，包括蒸汽加热单元及过热蒸汽加热单元，所述蒸汽加热单元设在所述蒸汽发生器内，用以加热水至蒸发生成蒸汽；所述蒸汽输送组件，包括蒸汽输送管道；所述炉体，包括中空的焚烧壳体，所述焚烧壳体内盛有待焚烧的医疗废弃物；所述蒸汽发生器、过热蒸汽加热单元及炉体通过所述蒸汽输送管道连通。

[0008] 采用上述技术方案的有益效果是：充分考虑了现有技术中医疗废物处理过程复杂，要求非常严格，无法满足偏远落后地区医疗废物的处理需求的问题，在满足医疗废物焚烧要求的前提下，尽量简化裂解焚烧装置的配置，因此，只需要配置蒸汽发生器、加热单元组件、蒸汽输送组件及炉体即可实现对医疗废弃物的焚烧处理，首先，蒸汽加热单元将蒸汽发生器中的水加热蒸发生成蒸汽，蒸汽通过蒸汽输送组件输送至过热蒸汽加热单元进行二次加热，二次加热后的蒸汽的温度达到预定温度，如达到600℃以上，使得蒸汽产生H+及OH-离子，高温下的H+及OH-离子进入炉体，从而对炉体内医疗废弃物在不燃烧的状态下进行降解，促使有机物在短时间碳化，同时高温环境可有效灭杀病毒。

[0009] 作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述蒸汽发生器还包括安全阀，所述安

全阀设在所述蒸汽发生壳体的外部，并与所述蒸汽发生壳体的内部连通，用以调节所述蒸汽发生壳体内的蒸汽压力。

[0010] 采用上述技术方案的有益效果是：安全阀的设置，可有效调节蒸汽发生器内的蒸汽压力，防止蒸汽发生器内蒸汽压力过大；一方面，蒸汽压力过大，影响蒸汽产生效率；另一方面，蒸汽压力过大容易导致蒸汽发生器内因蒸汽压力过大而造成严重危险后果。

[0011] 作为本实用新型技术方案的又进一步改进，所述蒸汽加热单元为蒸汽加热棒，所述蒸汽加热棒设在所述蒸汽发生壳体的底部。

[0012] 采用上述技术方案的有益效果是：蒸汽加热棒设置在底部，降低了对蒸汽发生器中水位的要求，一般情况下，蒸汽加热棒需要浸入水中进行加热，因此，蒸汽发生壳体内的最低水位高于所述蒸汽加热棒的最高点，防止蒸汽加热棒干烧。

[0013] 作为本实用新型技术方案的又进一步改进，所述过热蒸汽加热单元包括过热蒸汽加热管道及过热蒸汽加热线圈，所述过热蒸汽加热管道螺旋盘绕在所述过热蒸汽加热单元的内部，所述过热蒸汽加热线圈螺旋盘绕在所述过热蒸汽加热管道的外围。

[0014] 采用上述技术方案的有益效果是：过热蒸汽加热管道螺旋盘绕设置，可在有限空间内大幅延长蒸汽的流通距离，为充分加热赢得充足时间；另外，过热蒸汽加热线圈螺旋盘绕，可在有限空间内尽量增加过热蒸汽加热线圈的圈数，有利于提升过热蒸汽加热单元的加热功率。

[0015] 作为本实用新型技术方案的又进一步改进，所述过热蒸汽加热线圈为电磁加热线圈。

[0016] 采用上述技术方案的有益效果是：以电磁加热线圈为过热蒸汽加热线圈，充分利用了电磁加热线圈加热效率低下及清洁环保的优势，具有明显的节能减排的作用。

[0017] 作为本实用新型技术方案的更进一步改进，所述加热单元组件还包括炉加热电磁线圈，所述炉加热电磁线圈螺旋缠绕在所述焚烧壳体的外围。

[0018] 采用上述技术方案的有益效果是：炉加热电磁线圈的设置，能够对焚烧壳体内的蒸汽进行再次加热，以维持蒸汽的预定温度，保持持久的裂解焚烧效果。

[0019] 作为本实用新型技术方案的更进一步改进，所述炉体还包括保温层，所述保温层设在所述焚烧壳体与所述炉加热电磁线圈之间。

[0020] 采用上述技术方案的有益效果是：保温层的设置，用以防止炉加热电磁线圈与焚烧壳体外表面的直接接触，从而避免炉加热电磁线圈对焚烧壳体外表面的直接烧损，有利于延长炉体的使用寿命。

[0021] 作为本实用新型技术方案的更进一步改进，所述蒸汽输送组件还包括过热蒸汽喷头，所述过热蒸汽喷头与所述蒸汽输送管道连通，且均匀布设在所述焚烧壳体的内部，且所述过热蒸汽喷头朝向所述焚烧壳体的内部的待焚烧的医疗废气物。

[0022] 采用上述技术方案的有益效果是：过热蒸汽喷头的设置，可快速实现蒸汽在焚烧壳体内的温度分布均匀，提升裂解焚烧效率。

[0023] 作为本实用新型技术方案的再进一步改进，裂解焚烧装置还包括温度检测组件，所述温度检测组件设在所述蒸汽输送管道上，用以检测所述蒸汽输送管道内的蒸汽的温度。

[0024] 采用上述技术方案的有益效果是：温度检测组件的设置，便于实时掌握蒸汽输送

管道中蒸汽的温度，以便判断蒸汽温度是否达到预定温度。

[0025] 作为本实用新型技术方案的再进一步改进，所述温度检测组件包括饱和蒸汽温度检测元件及过热蒸汽温度检测元件，所述饱和蒸汽温度检测元件设在所述过热蒸汽加热单元与所述蒸汽发生器之间的蒸汽输送管道上，所述过热蒸汽温度检测元件设在所述过热蒸汽加热单元与所述炉体之间的蒸汽输送管道上。

[0026] 采用上述技术方案的有益效果是：饱和蒸汽温度检测元件设在过热蒸汽加热单元与蒸汽发生器之间的蒸汽输送管道上，便于检测蒸汽发生器所产生的蒸汽的温度；过热蒸汽温度检测元件设在过热蒸汽加热单元与炉体之间的蒸汽输送管道上，便于检测蒸汽经过热蒸汽加热单元加热后的温度是否满足预定温度要求。

附图说明

[0027] 为了更为清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它附图。

[0028] 图1为本实用新型的一种裂解焚烧装置的配置示意图；

[0029] 图2为本实用新型的一种裂解焚烧装置的配置示意图；

[0030] 图中数字所表示的相应的部件名称如下：

[0031] 蒸汽发生器1；蒸汽发生壳体11；安全阀12；加热单元组件2；蒸汽加热单元21；蒸汽加热棒211；过热蒸汽加热单元22；过热蒸汽加热管道221；过热蒸汽加热线圈222；电磁加热线圈2221；炉加热电磁线圈23；蒸汽输送组件3；蒸汽输送管道31；过热蒸汽喷头32；炉体4；焚烧壳体41；保温层42；物料箱5；温度检测组件6；饱和蒸汽温度检测元件61；过热蒸汽温度检测元件62。

具体实施方式

[0032] 为了便于理解本实用新型，下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本实用新型作更全面、细致地描述，但本实用新型的保护范围并不限于以下具体的实施例。需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0033] 为了实现本实用新型的目的，本实用新型提供的技术方案为：

[0034] 在本实用新型的一些实施例中，如图1所示，公开了一种裂解焚烧装置，用于焚烧医疗废弃物，包括：蒸汽发生器1、加热单元组件2、蒸汽输送组件3及炉体4；蒸汽发生器1，包括中空的蒸汽发生壳体11，蒸汽发生壳体11内盛有水；加热单元组件2，包括蒸汽加热单元21及过热蒸汽加热单元22，蒸汽加热单元21设在蒸汽发生器1内，用以加热水至蒸发生成蒸汽；蒸汽输送组件3，包括蒸汽输送管道31；炉体4，包括中空的焚烧壳体41，焚烧壳体41内盛有待焚烧的医疗废弃物；蒸汽发生器1、过热蒸汽加热单元22及炉体4通过蒸汽输送管道31连通。

[0035] 采用上述技术方案的有益效果是：充分考虑了现有技术中医疗废物处理过程复杂，要求非常严格，无法满足偏远落后地区医疗废物的处理需求的问题，在满足医疗废物焚烧要求的前提下，尽量简化裂解焚烧装置的配置，因此，只需要配置蒸汽发生器、加热单元

组件、蒸汽输送组件及炉体即可实现对医疗废弃物的焚烧处理，首先，蒸汽加热单元将蒸汽发生器中的水加热蒸发生成蒸汽，蒸汽通过蒸汽输送组件输送至过热蒸汽加热单元进行二次加热，二次加热后的蒸汽的温度达到预定温度，如达到600℃以上，使得蒸汽产生H+及OH-离子，高温下的H+及OH-离子进入炉体，从而对炉体内医疗废弃物在不燃烧的状态下进行降解，促使有机物在短时间碳化，同时高温环境可有效灭杀病毒。

[0036] 另外，炉体4内部可以设置物料箱5，物料箱5用以盛放医疗废弃物，一方面物料箱的位置可以根据实际需求灵活调整，便于后期清理医疗废弃物裂解焚烧后的残留物。

[0037] 在本实用新型的另一些实施例中，如图1所示，蒸汽发生器1还包括安全阀12，安全阀12设在蒸汽发生壳体11的外部，并与蒸汽发生壳体11的内部连通，用以调节蒸汽发生壳体11内的蒸汽压力。

[0038] 采用上述技术方案的有益效果是：安全阀的设置，可有效调节蒸汽发生器内的蒸汽压力，防止蒸汽发生器内蒸汽压力过大；一方面，蒸汽压力过大，影响蒸汽产生效率；另一方面，蒸汽压力过大容易导致蒸汽发生器内因蒸汽压力过大而造成严重危险后果。

[0039] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，蒸汽加热单元21为蒸汽加热棒211，蒸汽加热棒211设在蒸汽发生壳体11的底部。

[0040] 采用上述技术方案的有益效果是：蒸汽加热棒设置在底部，降低了对蒸汽发生器中水位的要求，一般情况下，蒸汽加热棒需要浸入水中进行加热，因此，蒸汽发生壳体内的最低水位高于蒸汽加热棒的最高点，防止蒸汽加热棒干烧。

[0041] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，过热蒸汽加热单元22包括过热蒸汽加热管道221及过热蒸汽加热线圈222，过热蒸汽加热管道221螺旋盘绕在过热蒸汽加热单元22的内部，过热蒸汽加热线圈222螺旋盘绕在过热蒸汽加热管道221的外围。

[0042] 采用上述技术方案的有益效果是：过热蒸汽加热管道螺旋盘绕设置，可在有限空间内大幅延长蒸汽的流通距离，为充分加热赢得充足时间；另外，过热蒸汽加热线圈螺旋盘绕，可在有限空间内尽量增加过热蒸汽加热线圈的圈数，有利于提升过热蒸汽加热单元的加热功率。

[0043] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，过热蒸汽加热线圈222为电磁加热线圈2221。

[0044] 采用上述技术方案的有益效果是：以电磁加热线圈为过热蒸汽加热线圈，充分利用了电磁加热线圈加热效率低下及清洁环保的优势，具有明显的节能减排的作用。

[0045] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，加热单元组件2还包括炉加热电磁线圈23，炉加热电磁线圈23螺旋缠绕在焚烧壳体41的外围。

[0046] 采用上述技术方案的有益效果是：炉加热电磁线圈的设置，能够对焚烧壳体内的蒸汽进行再次加热，以维持蒸汽的预定温度，保持持久的裂解焚烧效果。

[0047] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，炉体4还包括保温层42，保温层42设在焚烧壳体41与炉加热电磁线圈23之间。

[0048] 采用上述技术方案的有益效果是：保温层的设置，用以防止炉加热电磁线圈与焚烧壳体外表面的直接接触，从而避免炉加热电磁线圈对焚烧壳体外表面的直接烧损，有利于延长炉体的使用寿命。

[0049] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，蒸汽输送组件3还包括过热蒸汽喷

头32，过热蒸汽喷头32与蒸汽输送管道31连通，且均匀布设在焚烧壳体41的内部，且过热蒸汽喷头32朝向焚烧壳体41的内部的待焚烧的医疗废气物。

[0050] 采用上述技术方案的有益效果是：过热蒸汽喷头的设置，可快速实现蒸汽在焚烧壳体内的温度分布均匀，提升裂解焚烧效率。

[0051] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，裂解焚烧装置还包括温度检测组件6，温度检测组件6设在蒸汽输送管道31上，用以检测蒸汽输送管道31内的蒸汽的温度。

[0052] 采用上述技术方案的有益效果是：温度检测组件的设置，便于实时掌握蒸汽输送管道中蒸汽的温度，以便判断蒸汽温度是否达到预定温度。

[0053] 在本实用新型的另一些实施例中，如图2所示，温度检测组件6包括饱和蒸汽温度检测元件61及过热蒸汽温度检测元件62，饱和蒸汽温度检测元件61设在过热蒸汽加热单元22与蒸汽发生器1之间的蒸汽输送管道31上，过热蒸汽温度检测元件62设在过热蒸汽加热单元22与炉体4之间的蒸汽输送管道31上。

[0054] 采用上述技术方案的有益效果是：饱和蒸汽温度检测元件设在过热蒸汽加热单元与蒸汽发生器之间的蒸汽输送管道上，便于检测蒸汽发生器所产生的蒸汽的温度；过热蒸汽温度检测元件设在过热蒸汽加热单元与炉体之间的蒸汽输送管道上，便于检测蒸汽经过热蒸汽加热单元加热后的温度是否满足预定温度要求。

[0055] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让本领域普通技术人员能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

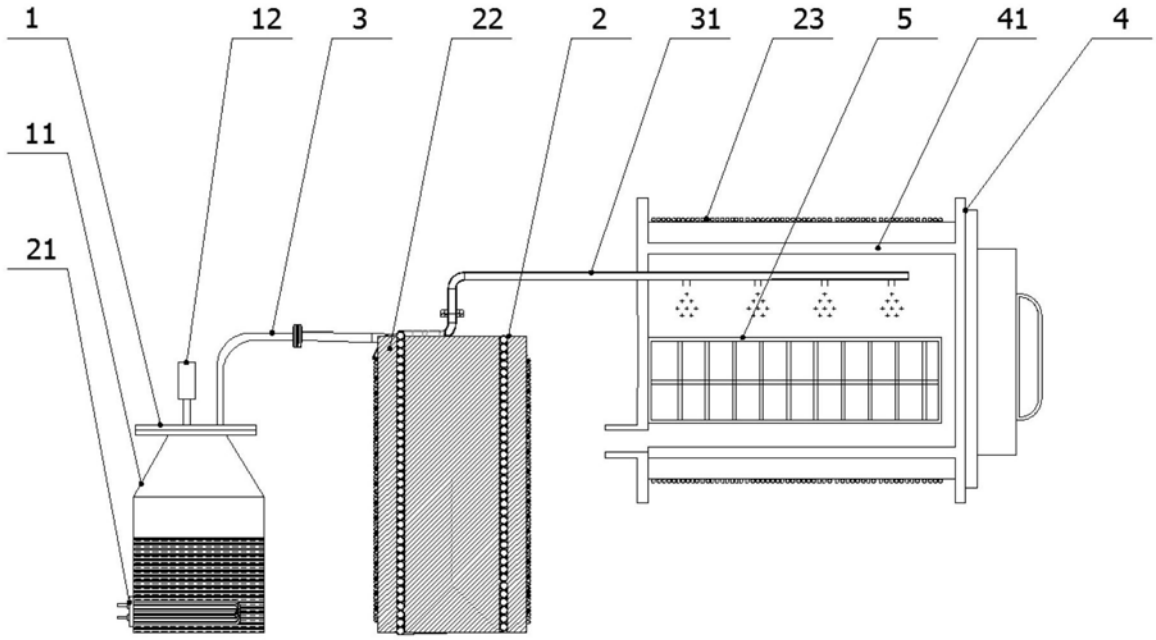

1
12
3
22
2
31
23
5
41
4
11
21

图1

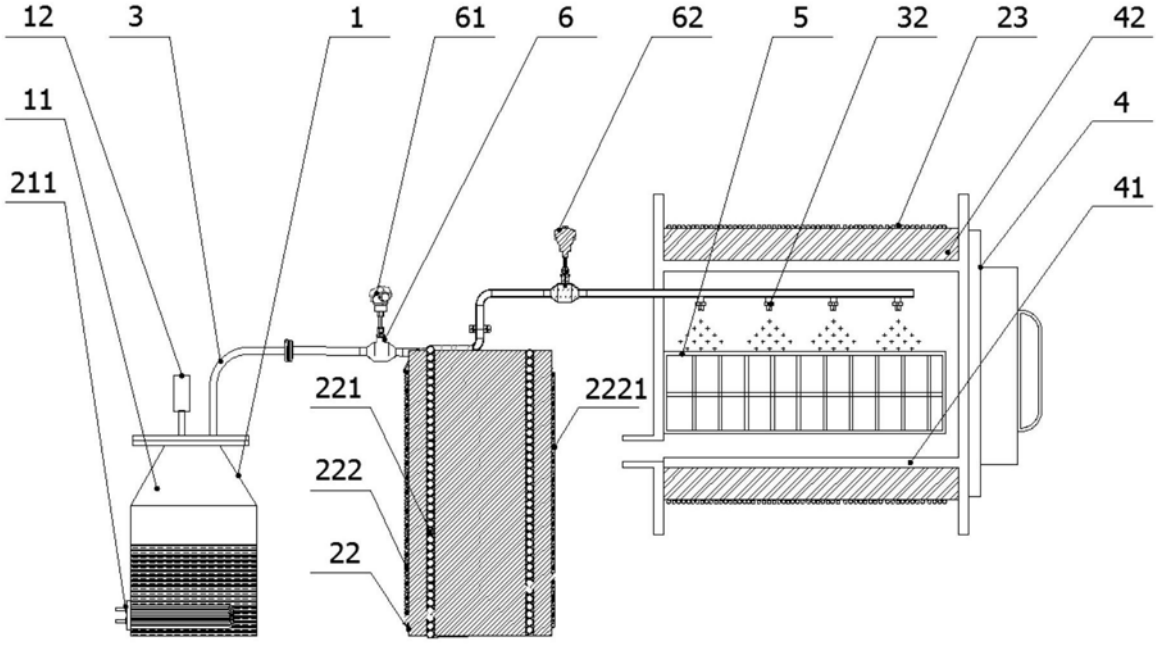

12
3
1
61
6
62
5
32
23
42
4
11
211
41
221
2221
222
22

图2